

RAPPORT D'ANALYSE

Marché Immobilier de Haute-Tarentaise

Valorisation, Performance énergétique & Résilience climatique

Stations analysées

Val d'Isère • Tignes • Les Arcs • Peisey-Vallandry • La Plagne • La Rosière • Sainte-Foy-Tarentaise

1. Introduction

1.1 Contexte et enjeux

Le marché immobilier des stations de ski de Haute-Tarentaise présente depuis plusieurs années une dynamique de valorisation soutenue, portée par une forte attractivité touristique et une demande internationale croissante sur les segments les plus premium. Les stations du territoire — Val d'Isère, Tignes, Les Arcs, La Plagne, La Rosière, Peisey-Vallandry et Sainte-Foy-Tarentaise — constituent des marchés immobiliers distincts, principalement structurés par la demande d'investissement touristique plutôt que par une demande résidentielle primaire.

Cette dynamique s'inscrit toutefois dans un contexte de mutation structurelle profonde des stations de montagne, marqué par une double contrainte :

- Le changement climatique, qui fragilise progressivement la fiabilité de l'enneigement naturel, remettant en question la pérennité du modèle économique basé sur l'activité hivernale pour les stations les plus basses en altitude.
- Le renforcement des normes énergétiques via le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), qui impose des contraintes croissantes sur un parc immobilier souvent ancien, représenté dans ces stations.

Dans ce contexte, les acteurs du marché — agences immobilières, investisseurs et propriétaires — doivent disposer d'outils d'analyse permettant d'arbitrer entre potentiel de valorisation, qualité des biens et exposition aux risques.

1.2 Problématique

Problématique centrale

Quelles stations de Haute-Tarentaise présentent les profils de valorisation immobilière les plus solides, et quels leviers permettent à une agence d'adapter son positionnement commercial selon les segments de marché ?

1.3 Axes d'analyse

Pour répondre à cette problématique, l'analyse est structurée autour de trois axes complémentaires :

Axe 1 – Potentiel de marché

Identifier les stations présentant le meilleur potentiel de valorisation à partir de l'analyse des prix, des dynamiques de marché et de la liquidité, afin de cibler les marchés les plus porteurs pour le développement commercial d'une agence.

Axe 2 – Potentiel de produit

Évaluer l'impact des caractéristiques du parc immobilier, notamment la performance énergétique, sur la rentabilité et le potentiel de valorisation des biens, afin d'identifier les segments les plus attractifs et les facteurs de risque associés.

Axe 3 – Résilience du marché

Mesurer l'exposition climatique des stations afin d'évaluer la résilience des marchés immobiliers et d'anticiper les risques susceptibles d'affecter la pérennité de la valorisation à moyen et long terme.

1.4 Périmètre géographique

L'analyse porte sur sept stations de ski de Haute-Tarentaise aux profils contrastés, représentatives de l'ensemble du spectre du marché immobilier alpin :

- Val d'Isère et Tignes : stations premium à rayonnement international, caractérisées par une altitude élevée et une clientèle haut de gamme.
- Les Arcs et La Plagne : grandes stations familiales à fort volume de transactions, constituant des marchés liquides et structurés.
- La Rosière : station intermédiaire engagée dans une dynamique de montée en gamme, présentant un profil relativement homogène.
- Peisey-Vallandry et Sainte-Foy-Tarentaise : stations plus confidentielles et moins liquides correspondant à des marchés secondaires et une clientèle spécifique.

Cette diversité permet d'analyser la manière dont les enjeux énergétiques et climatiques influencent la résilience des marchés immobiliers selon les profils de stations.

Bien que La Plagne soit géographiquement située en Tarentaise sans appartenir strictement à la Haute-Tarentaise, elle a été intégrée au périmètre en raison de son poids significatif sur le marché immobilier de station et de sa complémentarité avec les autres stations du domaine Paradiski.

2. Revue de littérature et veille sectorielle

2.1 Le marché immobilier de montagne en France

Le marché immobilier des stations de ski constitue un segment spécifique de l'immobilier touristique, caractérisé par une forte saisonnalité de la demande, une part élevée de résidences secondaires et une valorisation ancrée sur l'attractivité des domaines skiables. Les données publiées par Notaires de France et la FNAIM montrent que les prix immobiliers dans les stations des Alpes du Nord ont fortement augmenté sur la dernière décennie (de l'ordre de +40 % à +50 %), malgré des phases de stabilisation ou de léger recul sur certaines périodes récentes.

Selon les données DVF analysées, le marché de Haute-Tarentaise affiche un prix médian global d'environ 4 400 €/m² sur la période 2014-2025, avec des écarts significatifs entre stations : Val d'Isère dépasse les 10 000 €/m², tandis que La Plagne se positionne autour des 5 000 €/m².

2.2 Impact du changement climatique sur les stations de ski

La littérature scientifique documentant les impacts du changement climatique sur les stations de montagne est abondante. Le rapport de la Cour des comptes « Les stations de montagne face au changement climatique » (2024) et les études Météo-France/INRAE indiquent que les stations situées en dessous de 1 500-2 000m d'altitude présentent un risque croissant de déficits d'enneigement naturel d'ici 2050.

L'altitude de 1 500 à 1 600 mètres est parfois utilisée comme repère historique de fiabilité relative de l'enneigement, mais il ne s'agit pas d'une garantie, celle-ci dépendant fortement des conditions climatiques locales et évoluant avec le changement climatique. Cette analyse retient le seuil de 1 600m, cohérent avec la réalité géographique de la Haute-Tarentaise.

2.3 Réglementation DPE et marché immobilier

Depuis la loi Climat et Résilience, le Diagnostic de performance énergétique est devenu un facteur de valorisation immobilière à part entière. L'interdiction progressive de location des logements les plus énergivores — les logements classés G étant interdits depuis 2023 pour les plus énergivores puis généralisée en 2025, et les logements classés F à partir de 2028 — crée une pression réglementaire directe sur le parc des passoires thermiques. Dans les stations de ski, où la location saisonnière constitue souvent la justification économique principale de l'investissement, cette évolution est particulièrement structurante.

L'analyse des données DPE (2021-2026) montre que le parc immobilier des stations de Haute-Tarentaise est majoritairement ancien, avec une forte proportion de logements édifiés avant les premières réglementations thermiques (avant 1974 pour les plus anciens). La part de logements classés F ou G varie significativement selon les stations, créant des niveaux d'exposition réglementaire contrasté.

3. Méthodologie

3.1 Sources de données

Le projet s'appuie sur trois sources de données ouvertes et complémentaires :

Source	Contenu	Périmètre	Accès
DVF+ Cerema	Transactions immobilières Savoie 2014-2025	176 021 mutations brutes → 10 452 après filtrage	data.gouv.fr
ADEME DPE	Diagnostics de performance énergétique 2021-2026	Données DPE par logement et station	data.ademe.fr
Open-Meteo API	Altitudes des transactions via coordonnées GPS	Résolution 90m (DEM Copernicus GLO-90)	api.open-meteo.com

3.2 Outils utilisés

L'ensemble des traitements analytiques a été réalisé avec les outils suivants :

- Python (JupyterLab Notebook) : nettoyage, transformation, analyse exploratoire, scoring, machine learning.
- Bibliothèques Python : pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scikit-learn, pyproj, requests.
- API Open-Meteo : extraction des altitudes des transactions via coordonnées GPS (conversion Lambert 93 → WGS84).
- Power BI : dashboard interactif de visualisation (5 pages : Marché, Biens, DPE, Résilience, Scoring).

3.3 Périmètre et filtrage des données DVF

Le dataset DVF+ brut contient 176 021 transactions immobilières pour l'ensemble du département de la Savoie (73) sur la période 2014-2025. La démarche de filtrage progressive a suivi les étapes suivantes :

- 1) Sélection des 7 communes étudiées à partir de leur code INSEE.
- 2) Réduction du jeu de données aux variables les plus pertinentes pour l'analyse (17 colonnes sur 63).
- 3) Conservation uniquement des transactions concernant les biens résidentiels (appartements et maisons individuelles).
- 4) Suppression des données manquantes sur le prix et les variables essentielles.
- 5) Exclusion des biens atypiques ou mal renseignés (surfaces nulles ou configurations de lots opaque).
- 6) Exclusion des transactions non représentatives, notamment les ventes à prix symbolique (< 10 000€) et les maisons de très petite surface (< 20m²).
- 7) Calcul du prix au m² avec gestion des divisions par zéro.
- 8) Récupération des altitudes des transactions via API Open-Meteo (conversion Lambert 93 vers WGS84, résolution 90m).
- 9) Traitement des valeurs extrêmes du prix au m² par station : suppression des 5% des valeurs les plus basses et des 1% les plus élevées afin de limiter l'impact des erreurs, des transactions atypiques ou non représentatives, tout en conservant la structure générale du marché local.

*Le dataset DPE a fait l'objet d'un processus de nettoyage et d'harmonisation similaire, détaillé en annexe

Le dataset final retenu pour l'analyse comprend 10 452 transactions résidentielles, réparties sur 7 stations et 12 années (2014-2025).

Limite méthodologique – Biais de géocodage des Arcs

Les stations des Arcs 1600/1800/1950/2000 étant administrativement rattachées à Bourg-Saint-Maurice, les transactions du marché de vallée et du marché station ne sont pas séparables dans les données DVF. Par ailleurs, la résolution de 90m du MNT Copernicus utilisé par Open-Meteo introduit une marge d'erreur altimétrique de $\pm 50-150\text{m}$, pouvant sous-estimer l'altitude réelle de certains biens. Le seuil de haute altitude a été fixé à 1 600m (et non 1 800m) pour intégrer cette marge d'erreur.

3.4 Indicateurs (KPI) retenus

L'analyse repose sur un ensemble d'indicateurs complémentaires, couvrant les trois axes de la problématique :

Indicateur	Signification	Source
Prix médian au m ²	Valorisation du marché par station	DVF
Évolution du prix 2014-2025	Dynamique et tendance longue	DVF
Volume de transactions	Liquidité du marché	DVF
Volume financier total	Profondeur économique du marché	DVF
Répartition étiquettes DPE	Qualité énergétique du parc	DPE
Part logements F/G	Exposition au risque réglementaire	DPE
Altitude médiane des transactions	Résilience climatique	DVF + Open-Meteo
Part transactions > 1600m	Sécurité d'enneigement	DVF + Open-Meteo
Part parc construit avant 2000	Vétusté du parc	DPE
Score composite (4 dimensions)	Attractivité globale de la station	Calculé

3.5 Méthodologie de scoring composite

Afin de synthétiser l'ensemble des indicateurs en une lecture comparative actionnable, un scoring composite à quatre dimensions a été construit. Chaque indicateur est converti en score quantile (0,2 à 1,0) selon le rang de la station, puis agrégé selon les pondérations suivantes :

Dimension	Indicateurs composants	Pondération
Score Valeur	Prix médian au m ² (60%) + Évolution prix (40%)	30% du score final
Score Liquidité	Volume transactions (50%) + Volume financier (50%)	30% du score final
Score Résilience	Altitude médiane (50%) + Part haute altitude >1600m (50%)	25% du score final
Score Sécurité	DPE score part F/G (50%) + Part parc avant 2000 (50%)	15% du score final

4. Résultats

4.1 Axe 1 – Dynamiques du marché immobilier

4.1.0 Structure du marché immobilier en Haute-Tarentaise

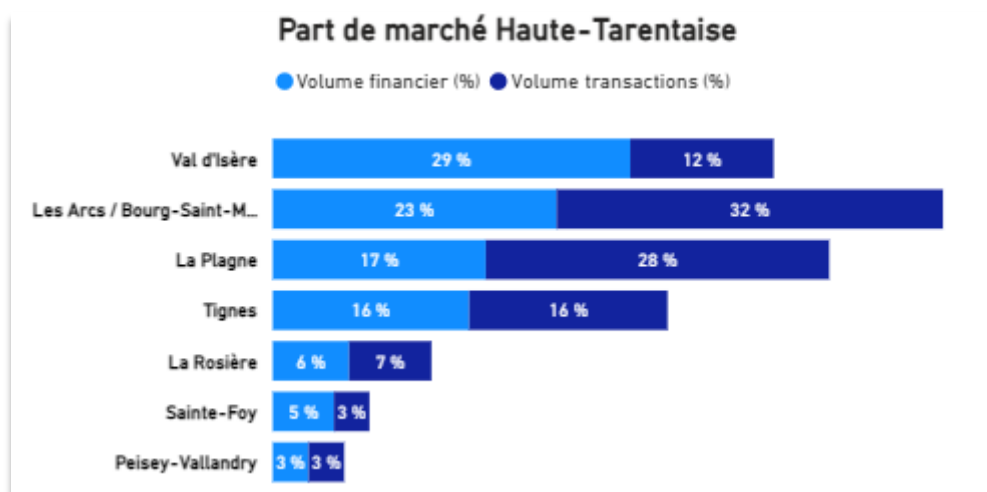
La répartition du marché met en évidence des profils différenciés entre les stations de Haute-Tarentaise.

Certaines stations apparaissent orientées vers des marchés à forte valeur unitaire, où le montant des transactions domine sur le volume, traduisant un positionnement plus haut de gamme. D'autres présentent au contraire une activité plus intensive en nombre de transactions, suggérant des marchés plus accessibles et plus liquides.

Entre ces deux logiques, certaines stations occupent un positionnement intermédiaire, caractérisé par un équilibre entre volume et valeur, reflétant un marché à la fois actif et relativement valorisé.

Enfin, plusieurs stations se distinguent par une présence plus discrète sur ces deux dimensions, indiquant un poids plus limité dans la structure globale du marché.

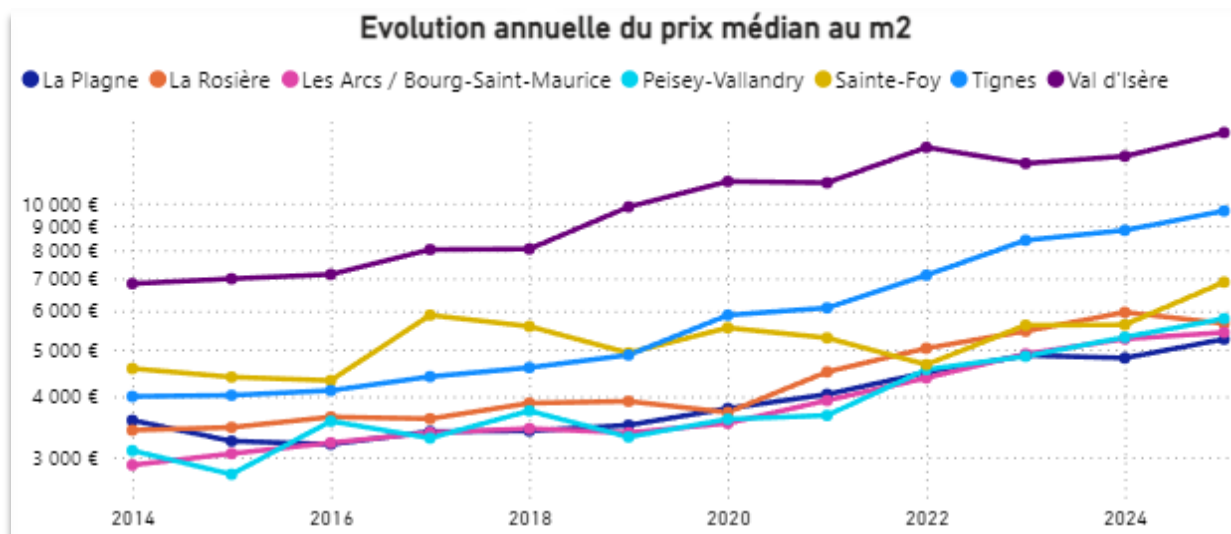
Cette répartition met en évidence une structuration du marché différenciée entre stations, en termes de poids économique et d'intensité transactionnelle.



4.1.1 Valorisation par station

L'analyse du prix médian au m² sur la période 2014-2025 révèle une segmentation nette du marché en trois niveaux :

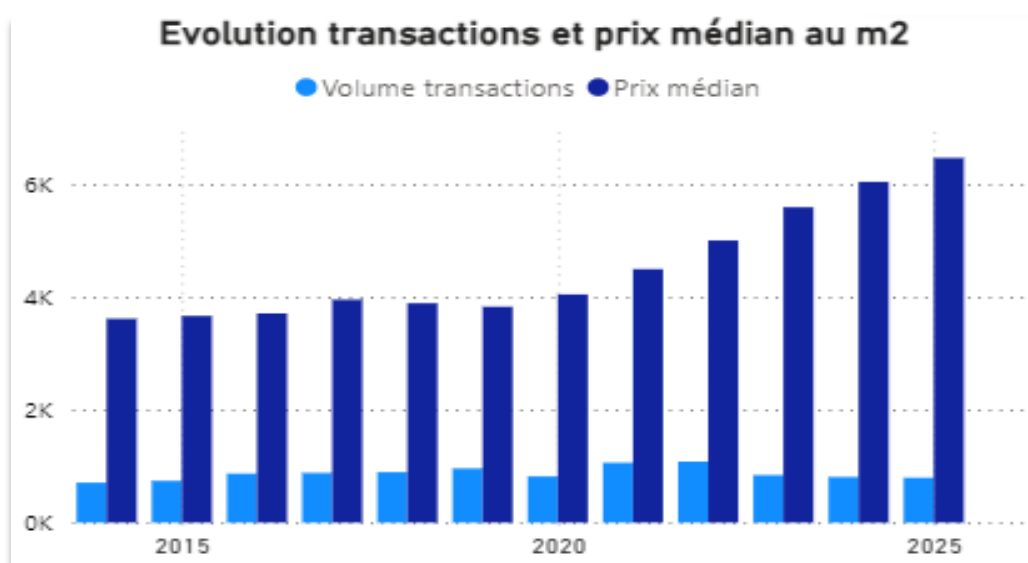
- **Marchés premium** : Val d'Isère affiche le prix médian le plus élevé, dépassant régulièrement les 8 000 -12 000 €/m². Tignes se positionne en second marché premium avec des prix autour de 6 000 - 8000€/m².
- **Marchés intermédiaires** : La Plagne et Les Arcs affichent des prix entre 4 000 et 6 000 €/m², avec des profils distinctifs (volume, résilience, montée en gamme).
- **Marchés secondaires** : La Rosière, Peisey-Vallandry et Sainte-Foy-Tarentaise présentent des niveaux de prix contrastés, entre 5 000 et 7000 €/m², reflétant leur faible liquidité et leur marché plus restreint.



4.1.2 Tendance temporelle 2014-2025

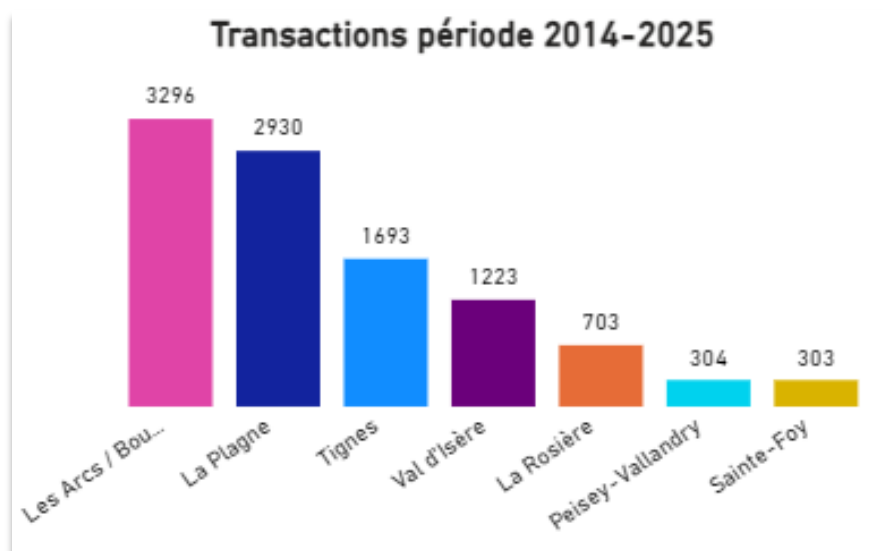
L'analyse temporelle met en évidence plusieurs phases distinctes sur la période étudiée :

- 2014-2019 : hausse progressive et régulière des prix dans l'ensemble des stations, reflétant la demande touristique croissante.
- 2020 : léger tassement lié à la crise Covid-19 et à la fermeture des domaines skiables.
- 2021-2022 : accélération marquée des prix post-Covid, tous les marchés enregistrant des hausses significatives, portées par un afflux de demande et une offre contrainte.
- 2023-2025 : stabilisation ou léger repli des volumes de transactions, tandis que les prix médians continuent leur progression à un rythme plus modéré. Ce phénomène — moins de transactions mais des prix qui tiennent — illustre la résilience économique de ces marchés premium.



4.1.3 Volume et liquidité

Les Arcs (Bourg-Saint-Maurice) et La Plagne (La Plagne-Tarentaise) dominent en volume de transactions, avec respectivement la plus forte liquidité du panel. Cette position s'explique par leur positionnement plus abordable et familial, leur grand domaine skiable (Paradiski) et la diversité de leur offre de biens. Val d'Isère et Tignes malgré un volume de transaction plus faible se distinguent par des prix plus élevés et des biens plus recherchés. La Rosière, Peisey-Vallandry et Sainte-Foy-Tarentaise, présentent un nombre de transactions limité, traduisant un marché immobilier plus restreint et relativement confidentiel.

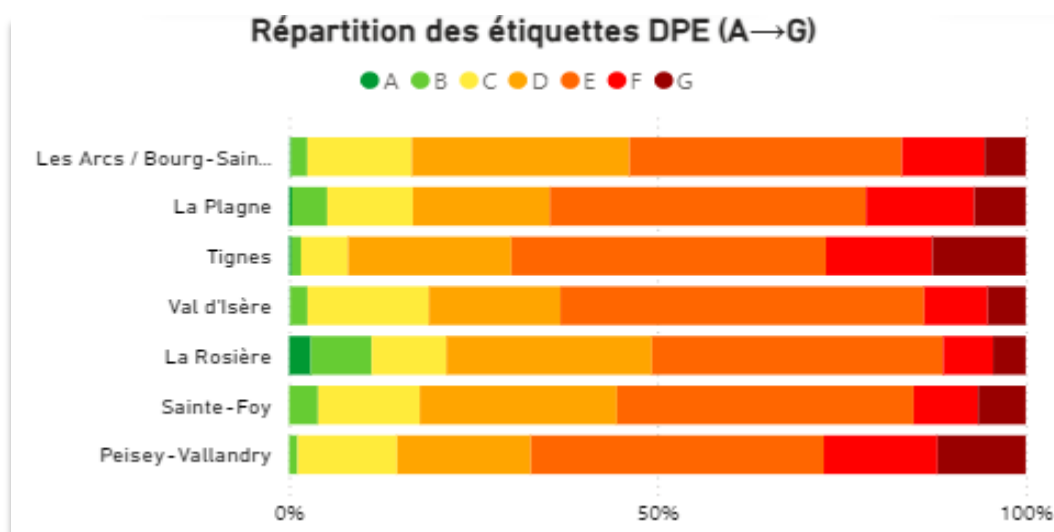


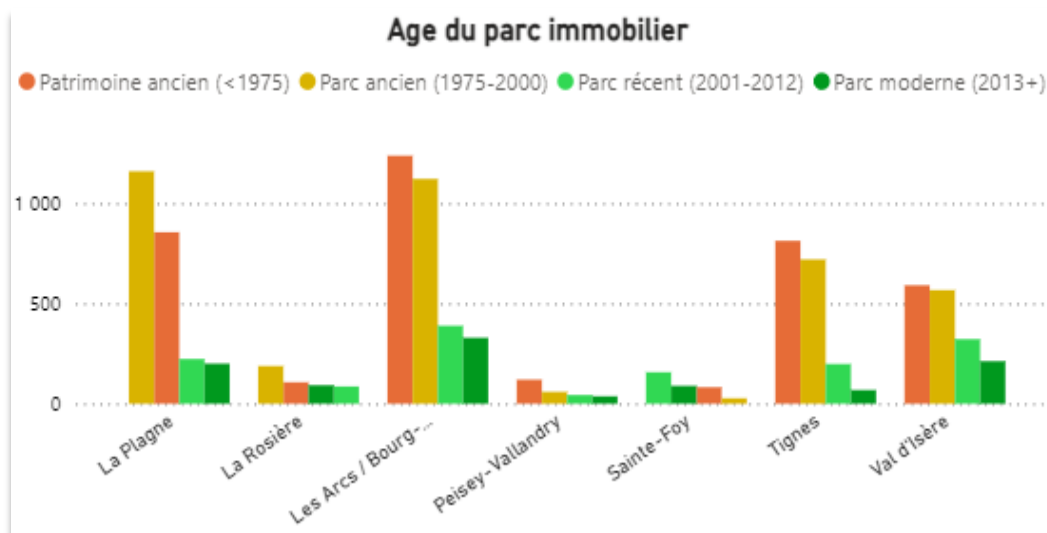
4.2 Axe 2 – Performance énergétique du parc

4.2.1 Répartition des étiquettes DPE

L'analyse des données DPE révèle que le parc immobilier des stations de Haute-Tarentaise est majoritairement énergétiquement déficient. Les étiquettes D et E dominent dans l'ensemble des stations, reflétant le poids du patrimoine immobilier construit avant les premières réglementations thermiques.

La part de logements classés F ou G (« passoires thermiques ») varie significativement selon les stations, avec une concentration plus forte dans les stations aux parcs immobiliers les plus anciens. Cette exposition crée un risque réglementaire direct pour les propriétaires bailleurs, compte tenu de l'interdiction progressive de mise en location des logements classés G, puis F.





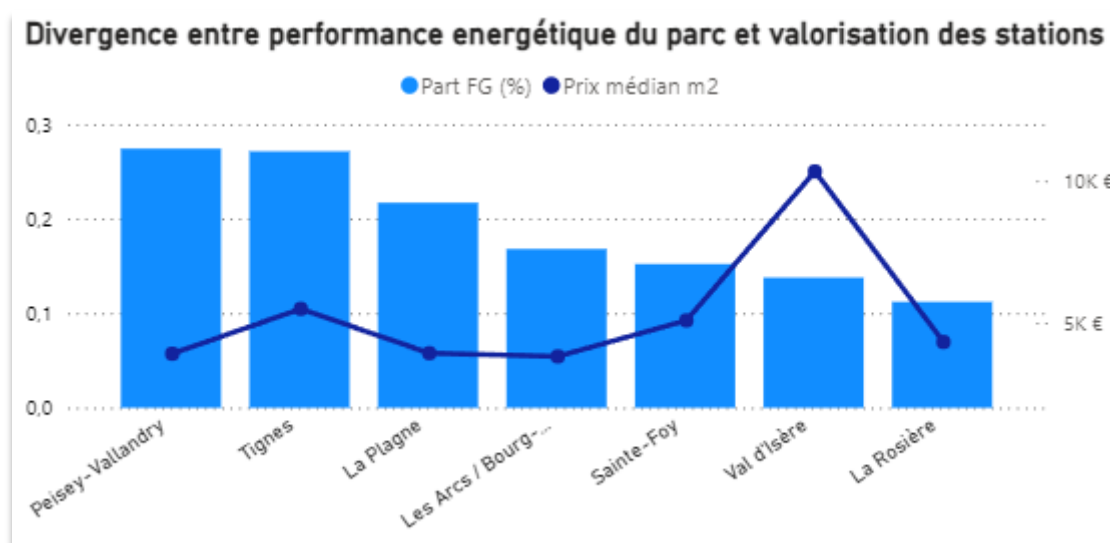
4.2.2 Relation DPE / valorisation

L'analyse des corrélations entre les indicateurs construits et le prix médian au m² met en évidence une relation négative modérée entre la part de logements énergivores (F et G) et le niveau de prix (-0,32). Toutefois, cette relation doit être interprétée avec prudence compte tenu du faible nombre d'observations et du niveau d'agrégation des données.

Afin d'approfondir cette analyse, la relation entre la structure énergétique du parc immobilier et la valorisation des stations est représentée graphiquement à travers le croisement de la part de logements F et G et du prix médian au m².

Cette représentation ne met pas en évidence de correspondance structurelle claire entre les deux variables. Le classement des stations selon leur exposition aux logements énergivores ne coïncide pas avec leur classement selon les niveaux de prix.

Ces résultats suggèrent que la valorisation immobilière est principalement déterminée par des facteurs exogènes au parc existant (localisation, attractivité touristique, rareté foncière), tandis que la qualité énergétique et l'ancienneté du parc constituent davantage des caractéristiques propres aux biens individuels qu'un facteur structurant des marchés locaux à l'échelle agrégée.

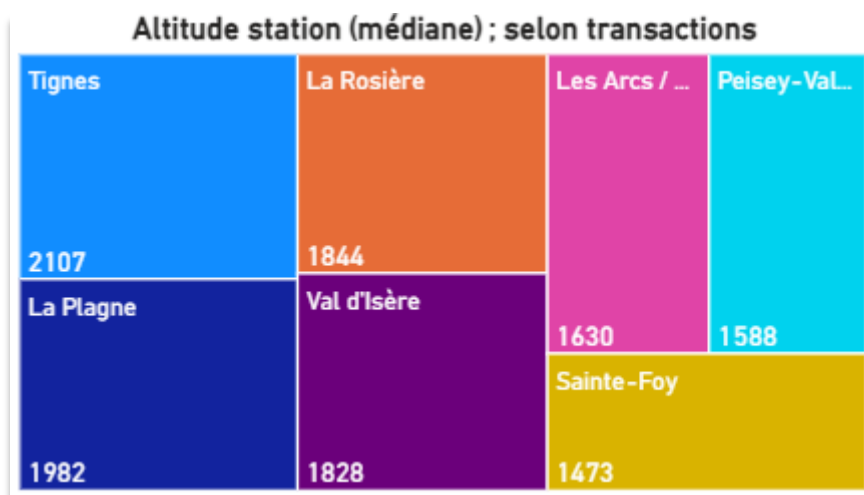
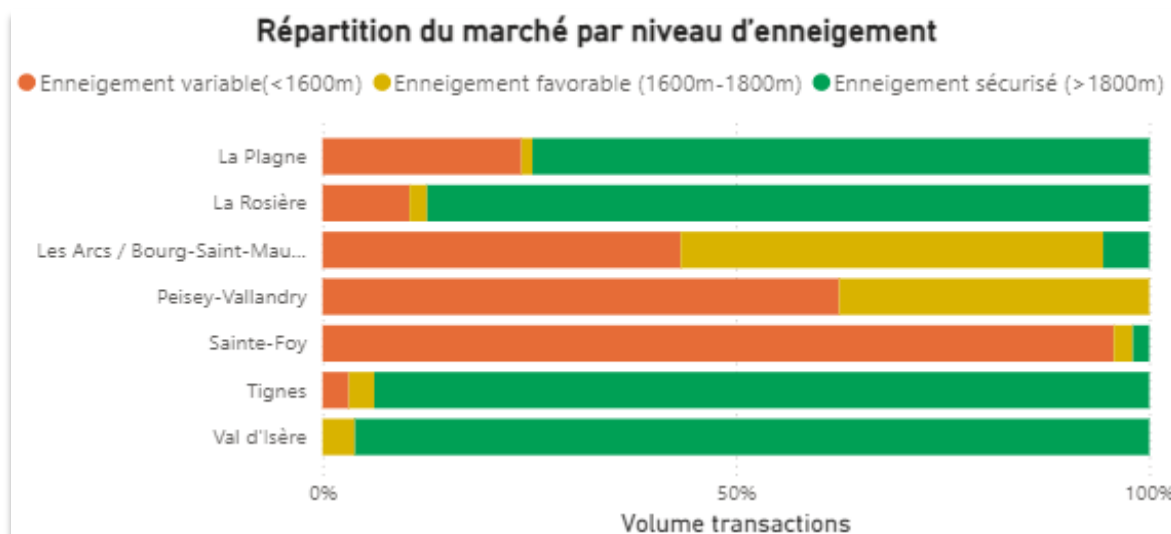


4.3 Axe 3 – Résilience climatique

4.3.1 Altitude et exposition au risque

L'intégration des données altimétriques via l'API Open-Meteo permet de caractériser l'exposition climatique réelle de chaque station à partir des altitudes des transactions DVF. Trois segments d'enneigement sont définis :

- Enneigement sécurisé (> 1 800m)
- Enneigement favorable (1 600-1 800m)
- Enneigement variable (< 1 600m)



4.3.2 Corrélation altitude-valorisation

L'analyse de corrélation confirme une relation positive entre la part des transactions en haute altitude et le niveau de prix (+0,42) ainsi qu'entre l'altitude moyenne et le prix au m² (+0,35), suggérant que les stations dont le parc immobilier est structurellement positionné en altitude bénéficient d'une prime de valorisation significative. Les acheteurs intègrent progressivement le risque climatique dans leurs arbitrages, favorisant les biens situés au-dessus des seuils de fiabilité d'enneigement.

Limite méthodologique – Absence de données d'enneigement historiques

Faute de données d'enneigement historiques à une échelle fine, l'exposition au risque climatique est approchée par l'altitude des transactions.

Cette variable constitue un proxy pertinent, en raison de la corrélation entre altitude et fiabilité de l'enneigement, mais ne capture pas certaines spécificités locales (exposition, orientation, neige de culture).

4.4 Scoring composite et segmentation des stations

Le scoring composite synthétise l'ensemble des indicateurs en une grille comparative actionnable. Les résultats sont les suivants :

Tableau de scoring (0 = mauvais 1 = excellent)

station	Valeur	Liquidité	Sécurité	Résilience	score final
La Plagne	0,32	0,70	0,30	0,60	0,50
La Rosière	0,52	0,40	0,90	0,60	0,56
Les Arcs / Bourg-Saint-Maurice	0,36	0,90	0,50	0,30	0,53
Peisey-Vallandry	0,36	0,20	0,40	0,30	0,30
Sainte-Foy	0,44	0,20	0,80	0,20	0,36
Tignes	0,88	0,60	0,20	0,90	0,70
Val d'Isère	0,92	0,80	0,70	0,90	0,85

Le scoring multi-critères met en évidence une structuration hiérarchisée du marché immobilier de Haute-Tarentaise, organisée en quatre profils d'investissement distincts :

Marché patrimonial : Val d'Isère (0,85), actif dominant combinant valorisation élevée, forte résilience et bonne liquidité. Il constitue le cœur de portefeuille pour une stratégie long terme orientée sécurisation du capital.

Marché premium dynamique : Tignes (0,70), fort potentiel de valorisation et excellente résilience altimétrique. Le marché présente toutefois des fragilités structurelles (notamment énergétiques), traduisant un profil rendement / risque plus équilibré.

Marchés intermédiaires :

Les Arcs (0,53) et La Plagne (0,50) présentent des caractéristiques similaires, un positionnement orienté volume avec une liquidité élevé.

Marchés secondaires :

Sainte-Foy-Tarentaise (0,36) et Peisey-Vallandry (0,30) — marchés peu liquides, plus fragmentés et sensibles aux contraintes locales, adaptés à des stratégies opportunistes plutôt que patrimoniales.

La Rosière (0,56), se distingue par une forte sécurité structurelle et un potentiel de montée en gamme.

Dans l'ensemble, le marché apparaît fortement polarisé, avec une concentration de la performance sur les stations premium et une hiérarchie nette entre profils d'investissement.

4.5 Machine Learning – Identification des drivers de valorisation

4.5.1 Approche et justification

Afin de compléter l'analyse, un modèle de type Random Forest est appliqué aux 10 452 transactions individuelles afin d'identifier les variables les plus explicatives du prix au m².

L'objectif n'est pas de construire un modèle prédictif opérationnel, mais d'apporter une validation analytique des facteurs de valorisation identifiés dans le scoring et de renforcer la robustesse de l'analyse.

Les variables intégrées au modèle sont :

- surface du bien
- altitude
- année et mois de transaction
- caractère neuf ou ancien (VEFA)
- station de localisation

Le modèle permet de mesurer l'importance relative de chaque variable dans l'explication du prix au m². Cette approche constitue une lecture complémentaire au scoring, en apportant une validation empirique à l'échelle micro-économique.

4.5.2 Résultats – Feature importance

L'analyse des importances de variables issue du modèle Random Forest met en évidence le rôle prépondérant de la localisation dans la formation des prix au m².

L'effet station apparaît comme le principal facteur explicatif, avec une contribution largement dominée par Val d'Isère (0,39). Ce résultat indique que la localisation dans cette station premium est fortement associée aux niveaux de prix observés, devant les caractéristiques intrinsèques des biens.

Les variables structurelles conservent néanmoins un rôle explicatif secondaire mais significatif : la surface du bien (0,18), l'année de transaction (0,16) et l'altitude (0,13) participent à l'ajustement des prix au sein de chaque marché.

Les autres stations présentent des contributions plus limitées individuellement, traduisant une concentration de la valeur sur un nombre restreint de marchés premium, notamment Val d'Isère et, dans une moindre mesure, Tignes.

Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent que le marché immobilier de station alpine fonctionne avant tout comme un marché de localisation, dans lequel l'effet station domine les caractéristiques physiques des biens.

Interprétation business

Les résultats du modèle Random Forest mettent en évidence un constat structurant : dans l'immobilier de station alpine, la valeur est principalement déterminée par la localisation.

La station constitue ainsi le principal levier de valorisation, tandis que les caractéristiques intrinsèques des biens (surface, altitude, temporalité) interviennent davantage comme des facteurs d'ajustement du prix.

Cette hiérarchie implique qu'une stratégie d'investissement ou de positionnement commercial doit prioritairement cibler les stations à forte attractivité, au sein desquelles les variables physiques jouent un rôle secondaire.

* Le scoring multi-critères développé en parallèle permet de structurer cette lecture à un niveau macro (valeur, liquidité, résilience, sécurité), tandis que le modèle Random Forest vient en renforcer la cohérence au niveau micro en identifiant empiriquement la localisation comme principal driver de valeur.

5. Recommandations métier

Sur la base de l'ensemble des analyses conduites, 7 recommandations sont formulées pour orienter la stratégie commerciale d'une agence immobilière opérant en Haute-Tarentaise.

Recommandation 1 – Prioriser les marchés à forte valeur patrimoniale et dynamique

Val d'Isère et Tignes concentrent les meilleures performances du marché en combinant valorisation, attractivité et résilience. Ces stations doivent constituer les cibles prioritaires pour des stratégies patrimoniales et de croissance.

Recommandation 2 – Adapter la stratégie selon trois typologies de marché

Le marché est fortement segmenté.

Trois logiques de marché doivent être distinguées :

- Marchés patrimoniaux (Val d'Isère) : valorisation et rareté
- Marchés de croissance (Tignes, La Rosière) : potentiel de montée en gamme
- Marchés de volume (Les Arcs, La Plagne) : liquidité et rotation des biens

Cette segmentation doit structurer le ciblage commercial et l'allocation des efforts.

Recommandation 3 – Intégrer la localisation comme facteur principal de valorisation

L'analyse met en évidence que la station constitue le principal déterminant du prix au m², devant les caractéristiques intrinsèques des biens.

Les variables telles que la surface, l'année de transaction ou l'altitude jouent un rôle secondaire dans la formation des prix.

En conséquence, la stratégie d'investissement doit être construite en priorité autour du choix de la station, avant même les caractéristiques du bien.

Recommandation 4 – Distinguer valorisation de marché et exposition aux risques (climatiques et énergétiques)

Le marché doit être analysé en séparant les facteurs de valorisation (principalement liés à la station) des facteurs de risque propres aux biens.

L'altitude constitue un indicateur de résilience climatique, influençant la sécurisation de l'enneigement à long terme, tandis que la performance énergétique (DPE) reflète un risque réglementaire et de rénovation à l'échelle individuelle.

Ces deux dimensions n'agissent pas comme des déterminants directs du prix au m² à l'échelle des stations, mais doivent être intégrées dans l'analyse des investissements comme des facteurs de risque différenciés selon les horizons de détention.

Conclusion des recommandations – Vers une stratégie d'investissement diversifiée

L'analyse met en évidence qu'aucune station ne domine l'ensemble des dimensions du marché, confirmant la complémentarité des profils :

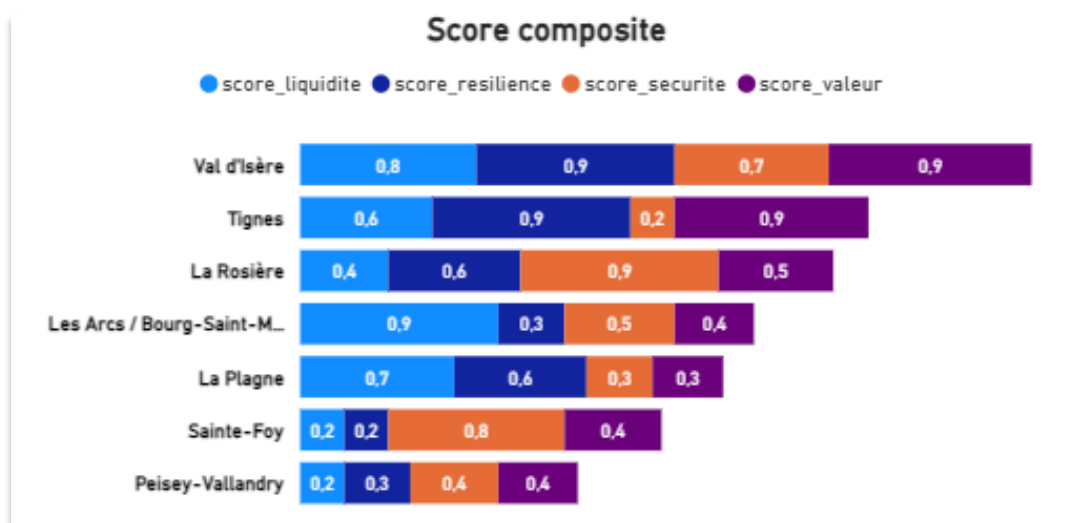
- Val d'Isère : valorisation et sécurité patrimoniale
- Tignes : dynamique de prix et potentiel de croissance
- Les Arcs / La Plagne : liquidité et profondeur de marché
- La Rosière / Sainte-Foy-Tarentaise / Peisey-Vallandry : stations de niche à positionnement résidentiel spécifique

Dans ce contexte, une stratégie d'investissement optimale ne repose pas sur une station unique, mais sur une allocation diversifiée adaptée aux objectifs de l'investisseur.

Cette diversification peut s'articuler autour de trois piliers :

- actifs patrimoniaux sécurisés
- actifs de croissance
- actifs de rendement

Une telle approche permet d'arbitrer efficacement entre sécurité, performance et liquidité, tout en s'adaptant aux différents profils d'investisseurs et horizons de détention.



6. Limites méthodologiques

6. Limites méthodologiques

- Absence de données d'enneigement historiques : la résilience climatique est proxyée par l'altitude, approximation valide mais ne capturant pas la variabilité micro-locale.
- Biais de géocodage des Arcs : l'indétermination entre marché de vallée et marché station pour Bourg-Saint-Maurice limite la précision de l'analyse pour cette commune.
- Résolution altimétrique : le MNT Copernicus à 90m introduit une marge d'erreur de ± 50 -150m sur les altitudes individuelles.
- Scoring sur 7 observations : les indicateurs composites et les analyses de corrélation sont réalisés à l'échelle agrégée des stations ($n = 7$). Ils doivent être interprétés comme des outils exploratoires de comparaison et de structuration des marchés, et non comme des résultats économétriques robustes au sens strict. Cette approche permet néanmoins de dégager des tendances relatives entre stations, dans un contexte de contraintes fortes sur la granularité et l'appariement des données.
- DPE non exhaustif : les données DPE couvrent les diagnostics enregistrés depuis 2021 et ne représentent pas l'intégralité du parc immobilier des stations.
- Limite de couplage des bases DVF et DPE : il n'est pas possible d'apparier de manière fiable les transactions immobilières (DVF) avec les diagnostics de performance énergétique (DPE) au niveau des biens individuels. Les deux bases étant indépendantes et non structurées autour d'un identifiant commun, l'analyse ne peut être réalisée qu'à un niveau agrégé (station), ce qui limite l'évaluation directe de l'impact du DPE sur la valorisation des biens.
- Délimitation des périmètres communaux : la construction du périmètre d'étude repose sur une approximation des stations à partir des communes administratives, celles-ci ne coïncidant pas systématiquement avec les limites fonctionnelles des domaines skiables. Certaines communes de vallée ont ainsi été exclues afin d'éviter un biais de représentation du marché local. Par exemple, Aime-la-Plagne a été écartée car elle agrège à la fois un marché de vallée et des secteurs en altitude sans possibilité de distinguer précisément la part relevant du domaine skiable de La Plagne.

Pour les Arcs, la commune de Bourg-Saint-Maurice a été retenue comme support principal du domaine, en raison de son rôle d'accès fonctionnel via le funiculaire, malgré la présence d'un marché de vallée. À l'inverse, Villaroger a été exclue afin d'éviter l'introduction d'un biais supplémentaire lié à un village de faible poids économique, bien que partiellement relié au domaine.

Le périmètre final repose ainsi sur les communes les plus représentatives des stations étudiées : Bourg-Saint-Maurice (Les Arcs), La Plagne Tarentaise (La Plagne), Val d'Isère, Tignes, Sainte-Foy-Tarentaise, Peisey-Nancroix (Peisey-Vallandry) et Montvalezan (La Rosière), traduisant une simplification nécessaire de la structure territoriale alpine.

7. Annexes

7.1 Structure du dataset DVF après nettoyage

Le dataset DVF final utilisé pour l'analyse comprend 10 452 transactions et 18 variables :

Colonne	Description	Type
id	Identifiant unique de la transaction	Texte
date	Date de la mutation	Date
annee	Année de la mutation	Entier
mois	Mois de la mutation	Entier
prix	Valeur foncière (prix de vente)	Décimal
nature_mutation	Nature de la mutation (vente, VEFA...)	Texte
vefa	Indicateur de vente en l'état futur d'achèvement	Booléen
codtypbien	Code du type de bien	Texte
type_bien	Type de bien (appartement, maison)	Texte
surface_m2	Surface bâtie en m²	Décimal
code_commune	Code INSEE de la commune	Texte
nb_lots	Nombre de lots	Entier
nb_appartements	Nombre d'appartements	Entier
nb_maisons	Nombre de maisons	Entier
commune	Nom de la commune	Texte
prix_m2	Prix calculé au m²	Décimal
altitude	Altitude du bien (MNT Copernicus / Open-Meteo)	Entier
station	Station de rattachement analytique	Texte

Note : 30 observations ne disposent pas d'information altimétrique

Annexe – Structure du dataset DPE après nettoyage

Le dataset DPE final utilisé pour l'analyse comprend 10 095 diagnostics et 13 variables :

Colonne	Description	Type
numero_dpe	Identifiant unique du diagnostic	Texte
date_etablissement_dpe	Date d'établissement du diagnostic	Date
date_fin_validite_dpe	Date de fin de validité du diagnostic	Date
etiquette_dpe	Classe énergétique (A à G)	Texte
etiquette_ges	Classe d'émissions de gaz à effet de serre	Texte
type_batiment	Type de bâtiment	Texte
periode_construction	Période de construction	Texte
surface_habitable_logement	Surface habitable du logement (m²)	Décimal
nom_commune_ban	Nom de la commune	Texte
code_insee_ban	Code INSEE de la commune	Texte
conso_5_usages_par_m2_ep	Consommation énergétique conventionnelle (kWhEP/m²/an)	Décimal
type_parc	Parc existant ou parc neuf	Texte
station	Station de rattachement analytique	Texte

7.2 Composition des indicateurs et du score composite

Constructions des indicateurs :

Dimension	Indicateur	Description	Sens métier	Méthode de scoring
Valorisation	Prix médian au m ²	Niveau de prix du marché par station	Plus élevé = mieux	Score quantile
	Évolution du prix	Croissance du prix médian sur la période	Plus élevé = mieux	Score quantile
Liquidité	Volume de transactions	Nombre total de ventes	Plus élevé = mieux	Score quantile
	Volume financier	Montant total échangé	Plus élevé = mieux	Score quantile
Résilience	Altitude moyenne	Altitude moyenne des biens	Plus élevé = mieux	Score quantile
	Part > 1600m	Part des biens situés au-dessus de 1600m	Plus élevé = mieux	Score quantile
Qualité du parc	Part du parc ancien	Part des biens construits avant 2000	Plus faible = mieux	Score quantile inversé
	Part F/G (DPE)	Part des logements énergivores	Plus faible = mieux	Score quantile inversé

Construction des sous-scores :

Sous-score	Composition	Pondération
Score valeur	Prix (60 %) + Évolution (40 %)	30 % du score final
Score liquidité	Volume transactions (50 %) + Volume financier (50 %)	30 % du score final
Score résilience	Altitude (50 %) + Part >1600m (50 %)	25 % du score final
Score sécurité	Parc ancien (50 %) + DPE (50 %)	15 % du score final

7.3 Corrélation des indicateurs du scoring

Les corrélations calculées entre les indicateurs construits et le prix médian au m² (sur 7 observations) sont les suivantes :

Indicateur	Corrélation avec prix/m ²	Interprétation
Volume financier	+0,60	Forte association positive entre niveau de prix et volume financier des transactions
Part haute altitude	+0,42	Association positive modérée entre altitude et prix au m ²
Évolution des prix	+0,40	Association positive modérée entre dynamique des prix et niveau actuel des prix
Altitude moyenne	+0,35	Association positive modérée entre altitude et prix au m ²
Part parc ancien	-0,06	Absence de relation significative avec le prix au m ²
Volume de transactions	-0,19	Légère association négative entre volume de transactions et prix au m ²
Part F/G (DPE)	-0,32	Association négative modérée entre part de logements énergivores et prix au m ²

7.4 Analyse de l'importance des variables dans la formation du prix au m² (Machine Learning)

Variables explicatives retenues :

L'analyse de l'importance des variables dans la formation du prix au m² a été réalisée à partir des variables suivantes :

Variable	Description
surface_m2	Surface du bien (m ²)
altitude	Altitude du bien (proxy de localisation et de résilience)
annee	Année de la transaction (évolution du marché)
mois	Mois de la transaction (saisonnalité potentielle)
vefa	Indicateur de bien neuf (VEFA) ou ancien
station	Station de localisation du bien (variable catégorielle encodée)

Variable cible :

prix_m2 : prix au m² du bien

L'importance des variables a été estimée à l'aide d'un modèle de type Random Forest, permettant d'évaluer la contribution relative de chaque variable dans la formation du prix au m².

Variable	Importance
station_Val d'Isère	0,394
surface_m2	0,185
annee	0,163
altitude	0,132
station_Tignes	0,055
mois	0,051
vefa	0,009
station_Sainte-Foy	0,004
station_Les Arcs / Bourg-Saint-Maurice	0,003
station_La Rosière	0,002
station_Peisey-Vallandry	0,001

*Les résultats mettent en évidence le poids dominant de la variable station, en particulier pour Val d'Isère, indiquant un fort effet de localisation dans la formation des prix.

Les variables liées aux caractéristiques du bien (surface) et au contexte temporel (année) présentent également une contribution significative.

L'altitude apparaît comme un facteur secondaire, tandis que le statut VEFA et certaines stations ont une contribution marginale.

Cette analyse doit être interprétée comme une mesure relative de l'importance des variables dans le modèle, et non comme une relation causale directe.

7.5 Nettoyage du dataset DPE

Le dataset DPE (ADEME) a été constitué à partir de la fusion des bases “logements existants” et “logements neufs” sur le périmètre des 7 communes étudiées (Tarentaise). Une colonne `type_parc` a été conservée afin de distinguer les deux populations.

Les principales étapes de nettoyage ont été les suivantes :

- harmonisation des noms de communes et filtrage du périmètre d'étude
- suppression des observations avec valeurs manquantes sur les variables de surface et de consommation énergétique
- exclusion des immeubles collectifs afin de garantir la comparabilité avec les données DVF (logement individuel)
- traitement des valeurs extrêmes sur la surface habitable par type de bâtiment (seuils au 99e percentile)

Le dataset final comprend 10 095 observations, sans valeurs manquantes ni doublons.